

ING1 GI1 FISE
GPL groupe G
Tuteur : M. C. Le Breton
Membres : ValérieRoux
Ziyad Haddadi
Tiziri Bouchichene
Rindra Rakotonirina
Anastasia Tsybulskaya

RAPPORT DU PROJET

Thématique 2 : simulation de cellules dans un plan 2D
Étude de propagation de maladies : recherche et prévision

M. Romuald Grignon
Mme Eva Anseramin

SOMMAIRE

I. Description

- a) De l'équipe
- b) Du projet

II. Problèmes rencontrés et leurs solutions

III. Organisation du travail

IV. Documents de conception

- a) Diagramme de classe
- b) Diagramme de cas d'utilisation

I. Description

a) De l'équipe

Nous sommes 5 étudiants de CY-Tech, ayant découvert la programmation orientée objet et Java pour la première fois cette année au deuxième semestre en cours. La formation de l'équipe s'est faite par affinités mais aussi par confiance dans les compétences et le sérieux de chacun.

Voici la présentation brève de chaque membre de l'équipe :

ValérieRoux :

Ziyad Haddadi :

Tiziri Bouchichene :

Rindra Rakotonirina :

Anastasia Tsybulskaya :

b) Description du projet

Nous avons choisi unanimement la deuxième thématique qui nous a tous intéressés et que nous avons tous trouvé plus parlante parmi les deux autres, c'est à dire la simulation de cellules dans un plan 2D.

Au départ nous avions des idées de sujets comme la représentation de déplacement de la faune sauvage entre les espaces verts et les communications humaines (autoroutes) puis nous nous sommes rappelés du passé sombre de 2020 avec la pandémie de Covid 19 et nous nous sommes dit que ça pourrait être intéressant de travailler là dessus.

Étant donné que cette année le projet final est d'une ampleur sans précédent, nous avons eu à travailler sur ce dernier dans plusieurs matières notamment en prototypage et tests, en éthique et en anglais ainsi que bien évidemment en informatique. En effet, cela nous a permis de bien nous approprier le sujet et la procédure de conception d'une application, nous avons eu à étudier les besoins des utilisateurs, les différents acteurs, les risques et les solutions à ses problèmes et besoins. En anglais nous avons pu approfondir notre vocabulaire et en éthique discuter des travers sociaux et juridiques, le respect des lois, le RGPD, les risques en cas de fuites, de mauvaise gestion et distribution d'une telle ressource d'information comme notre application.

II. Problèmes rencontrés et leurs solutions

Au début il était difficile de commencer car le projet semblait être bien trop grand et beaucoup plus complexe que les projets précédents, cependant avec l'aide des professeurs et la repartition entre plusieurs matières on a pu commencer ne serait-ce-qu'à voir à quoi faut se préparer par la suite en découvrant toutes les facettes du visuel et du fonctionnel. Par la suite une fois le cahier des charges partagé nous avons pu plus facilement visualiser les tâches concrètes à réaliser et les critères à remplir et pas conséquent on a pu commencer la phase de conception technique.

Problème 1 :
solution :

problème 2 :
solution :

etc.

III. Organisation du travail

Début du semestre : création d'un groupe whatsapp pour la gestion des différents projets

Mars : création dépôt git

Jeudi 21 mai : 1ère réunion tuteur, mise en commun de toutes les informations, création de l'équipe teams, point avec l'équipe entière sur place

Vendredi 22 mai : finalisation du diagramme de classe, structure des fichiers sur IntelliJ IDEA, le soir réunion audio pour répartir les tâches

IV. Documents de conception

a) Diagramme de classe



b) Diagramme de cas d'utilisation